

Estacionamiento Inteligente con Control de Acceso Automatizado

Proyecto: Modelado y Simulación de Sistemas Dinámicos con el Formalismo DEVS

Año: 2025

Descripción General del Sistema con Requisitos Temporales

Se desea modelar y simular un sistema automatizado de acceso vehicular a un estacionamiento con capacidad limitada. El sistema debe controlar tanto el ingreso como la salida de vehículos utilizando sensores, barreras automáticas y un controlador central. Se busca garantizar que nunca se exceda la capacidad máxima del predio y que todo vehículo que ingrese eventualmente pueda salir, manteniendo un comportamiento eficiente y libre de conflictos operativos.

Llegadas de vehículos

Los vehículos arriban al sistema de manera estocástica. Los tiempos entre llegadas siguen una **distribución exponencial con media 40 segundos**, lo cual representa condiciones realistas de tráfico variable.

Detección en la entrada

Al arribar al estacionamiento, el vehículo es detectado por un sensor de entrada luego de una **latencia fija de 1 segundo**, que simula el tiempo necesario para confirmar su presencia.

Si un vehículo llega mientras otro aún no ha ingresado al estacionamiento, debe ser colocado en una cola de espera. Cada vez que un vehículo logra ingresar, y hay otros esperando en la fila del sensor, este notifica nuevamente al controlador que hay otro vehículo solicitando acceso.

Apertura y cruce de barrera de entrada

Si el ingreso es autorizado:

- La barrera se abre en **4 segundos**.
- El vehículo atraviesa el ingreso en un tiempo aleatorio entre **1 y 3 segundos**.
- La barrera luego se cierra en **4 segundos**.

Un mensaje `vehiculoIngresado` se registra al completar el cruce. Si el ingreso es denegado, el vehículo se retira en un **tiempo máximo de 2 segundo**.

Permanencia

Una vez adentro, cada vehículo permanece un tiempo aleatorio entre **120 y 300 segundos** (de 2 a 5 minutos), antes de solicitar la salida.

Egreso del sistema

Al llegar a la salida, el vehículo es detectado por un sensor luego de una **latencia fija de 1 segundo**, simulando el tiempo requerido para confirmar su presencia.

Si un vehículo llega mientras otro aún no ha completado el proceso de salida, debe colocarse en una cola de espera. Cada vez que se completa un egreso y hay vehículos esperando, el sensor notifica nuevamente al controlador que otro vehículo desea salir. Tener en cuenta que hay que esperar que la barrera baje completamente para iniciar la salida de otro.

Cuando el sensor detecta una salida, el controlador autoriza la salida **inmediatamente** (no hay necesidad de esperar en este caso).

Una vez autorizada, la barrera se abre en **4 segundos**, el vehículo la atraviesa en un intervalo aleatorio de **1 a 3 segundos**, y finalmente la barrera se cierra en **4 segundos**.

Importante: sólo un vehículo puede cruzar la barrera de salida a la vez. Las solicitudes concurrentes deben ser gestionadas en forma secuencial por el sistema.

Resumen de parámetros temporales

Parámetro	Valor sugerido
Capacidad máxima (N)	30 vehículos
Llegadas (interarribos)	Exponencial con media 40 s
Sensor de entrada	1 s de latencia
Decisión del controlador	hasta 3 s
Apertura de barrera	4 s
Cruce del vehículo	Uniforme entre 1 y 3 s
Cierre de barrera	4 s
Tiempo de retiro	2 s (si no se permite el ingreso)
Permanencia	Uniforme entre 120 y 300 s
Sensor de salida	1 s de latencia

Modelado DEVS propuesto

El sistema será modelado mediante un conjunto de modelos **atómicos DEVS** que representan los distintos componentes físicos y lógicos del estacionamiento. Cada modelo tiene su propia dinámica interna, puertos de entrada y salida, y tiempos asociados. Acoplar adecuadamente. A continuación se describen los modelos requeridos, **pero puede considerar otros para completar la especificación del problema**:

GeneradorArribos

- **Entradas:** ninguna
- **Salidas:** patenteVehiculo
- **Descripción:** genera eventos para el arribo de los vehículos al sistema. Los tiempos entre llegadas siguen una **distribución exponencial con media 10 segundos**.

SensorEntrada

- **Entradas:** patenteVehiculo
- **Salidas:** detectarVehiculo

- **Descripción:** Una vez que el vehículo llega, el sensor introduce una **latencia fija de 1 segundos** antes de emitir el evento `detectarVehiculo`, simulando el tiempo de reconocimiento efectivo del vehículo por parte del sistema.

SensorSalida

- **Entradas:** `vehiculoQuiereSalir`
- **Salidas:** `solicitarSalida`
- **Descripción:** detecta que un vehículo desea salir y emite la solicitud hacia el controlador tras una latencia fija de 1 segundos.

Controlador

- **Entradas:** `detectarVehiculo`, `solicitarSalida`, `vehiculoIngresado`, `vehiculohaSalido`
- **Salidas:** `permitirEntrada`, `denegarEntrada`, `permitirSalida`
- **Descripción:** decide si permitir el ingreso (si hay lugar) o la salida (si hay solicitud pendiente). Mantiene una variable interna con la cantidad de vehículos dentro del estacionamiento. Responde en 3 segundos.

BarreraEntrada

- **Entradas:** `permitirEntrada`, `denegarEntrada`
- **Salidas:** `vehiculoIngresado`
- **Descripción:** abre la barrera (4 s), espera el cruce del vehículo (Uniforme(1,3) s), y cierra (4 s). Al finalizar emite que el vehículo ingresó.

BarreraSalida

- **Entradas:** `permitirSalida`
- **Salidas:** `vehiculohaSalido`
- **Descripción:** se comporta igual que la barrera de entrada, pero para la salida. No puede ser utilizada por más de un vehículo a la vez.

Estacionamiento

- **Entradas:** `permitirEntrada`
- **Salidas:** `vehiculoQuiereSalir`
- **Descripción:** Contiene información sobre todos los vehículos dentro de la zona de estacionamientos. Genera un tiempo aleatorio (Uniforme entre 120 y 300 segundos) que representa el tiempo de estacionamiento de cada vehículo y luego solicita la salida al controlador.

Monitor

- **Entradas:** (`vehiculoIngresado`, `patenteVehículo`), (`vehiculohaSalido`, `patenteVehículo`), `denegarEntrada`
- **Salidas:** ninguna
- **Descripción:** registra eventos para medir tiempo promedio de permanencia, tasa de rechazo, y ocupación promedio. Actúa de manera pasiva recolectando información.

Objetivos

Estamos interesados en analizar dos clases típicas de propiedades del sistema:

- **Safety:** nunca debe haber más vehículos dentro del estacionamiento que su capacidad máxima.
- **Liveness:** todo vehículo que ha ingresado debe eventualmente salir del sistema.
- **Liveness:** todo vehículo que ha ingresado no puede estar más del 1% del tiempo que estuvo estacionado para salir de la zona de estacionamiento. Es decir, si un vehículo estuvo 60 min. estacionado no puede tardar más de 0,6 min en salir. Esto puede suceder debido a la cola de salida.

Se espera además:

- Estimar el tiempo promedio de permanencia.
- Calcular la tasa de rechazo de vehículos por falta de espacio.
- Estimar el porcentaje de ocupación promedio.

Se pide

- Especificar el comportamiento del sistema utilizando el formalismo DEVS. Basarse en CML-DEVS.
- Implementar la especificación en PowerDEVS con módulos parametrizables.
- A través de simulaciones, verificar el cumplimiento de las propiedades deseadas. En caso contrario, registrar las trazas que lo evidencien.
- Graficar el comportamiento de los subsistemas (estado de las barreras, ocupación, rechazos).
- Calcular el tiempo promedio desde la llegada hasta el egreso de los vehículos, tasa de rechazo y ocupación promedio. Utilizar el método del intervalo de confianza. Ejecutar unas 10 corridas del sistema, cada corrida debe simular 12 horas.
- Presentar: (1) informe del proyecto con especificación, análisis y sugerencias de mejora, (2) proyecto PowerDEVS completo.

Consideraciones

- Utilice GNUPLOT para los gráficos.
- Asuma una única barrera de entrada y una de salida. Si un vehículo quiere entrar (salir) mientras otro está entrando (saliendo) debe esperar en línea hasta que la barrera se baje.
- El sistema puede procesar entrada y salida en paralelo dado que las barreras son independientes.
- Las simulaciones deben permitir observar el sistema en períodos prolongados. Por ejemplo, 4 horas de ingreso. Finalizar con el estacionamiento vacío.